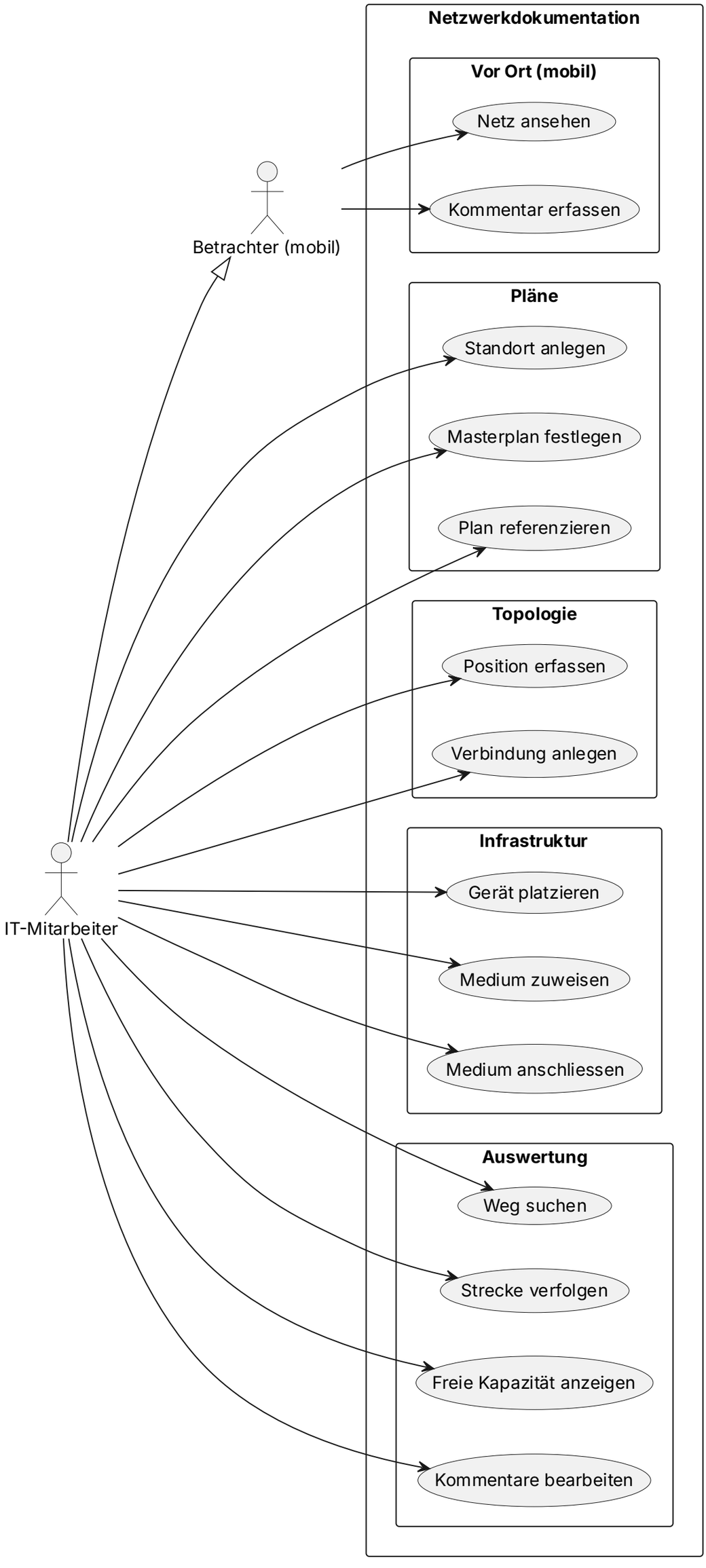
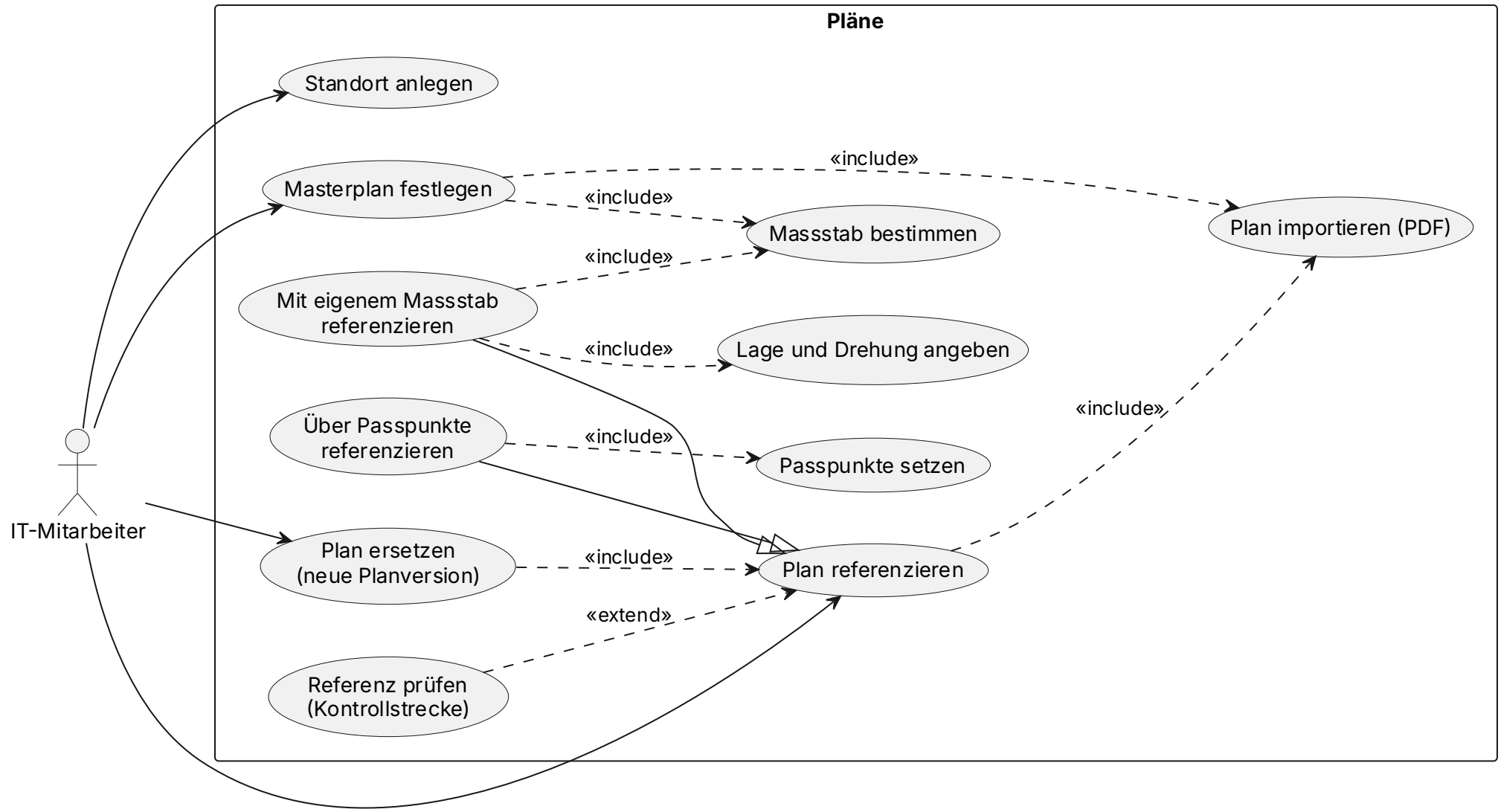
Netzwerkdokumentation - Use-Case-Übersicht (Phase 1)



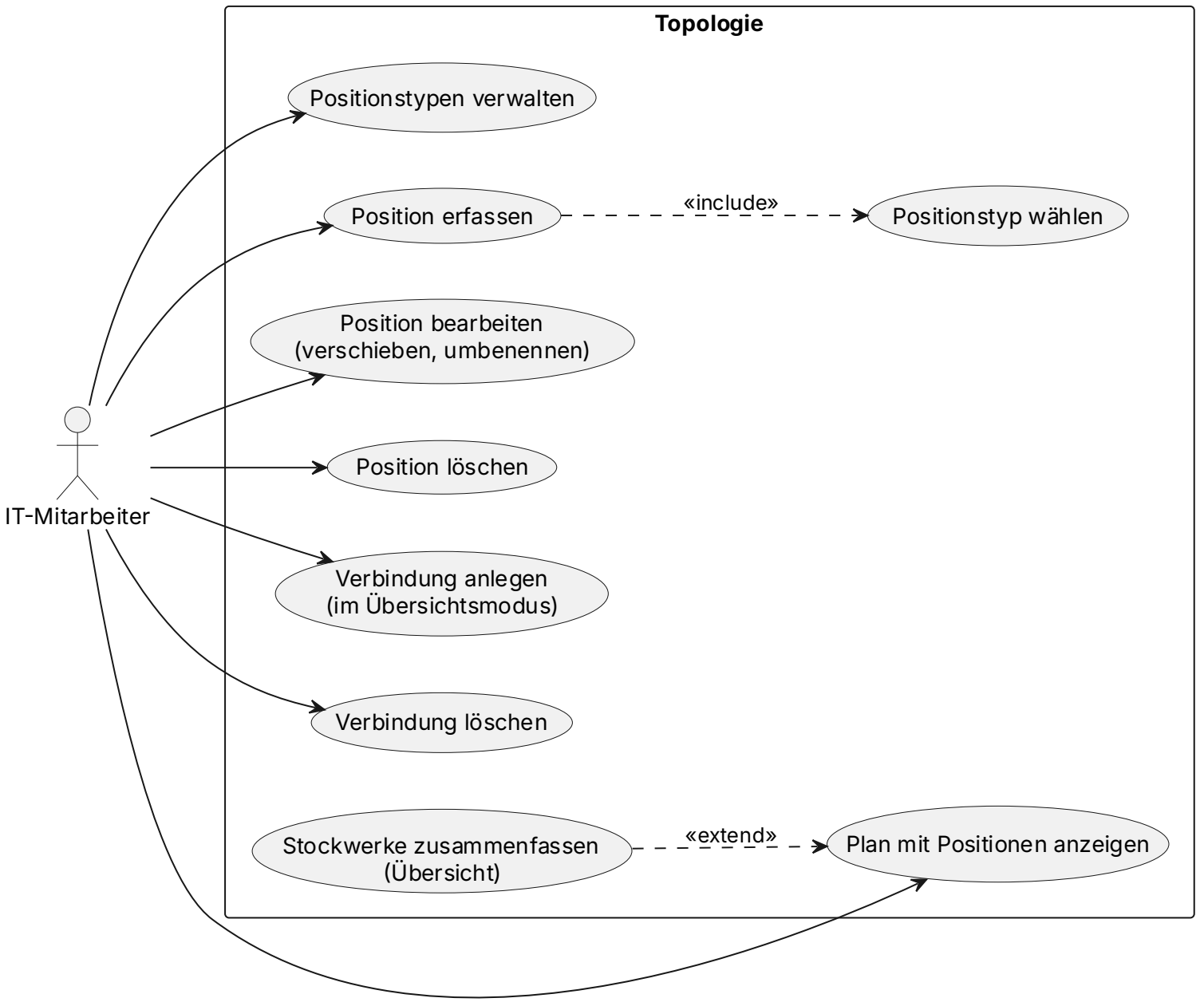
Details siehe Diagramme 02 Pläne, 03 Topologie, 04 Infrastruktur, 05 Auswertung.
Phase 2 (nicht enthalten): VLANs, Etiketten drucken, Endgeräte erfassen, Fotos/Dokumente, Benutzer und Rollen.

Netzwerkdokumentation - Bereich Pläne



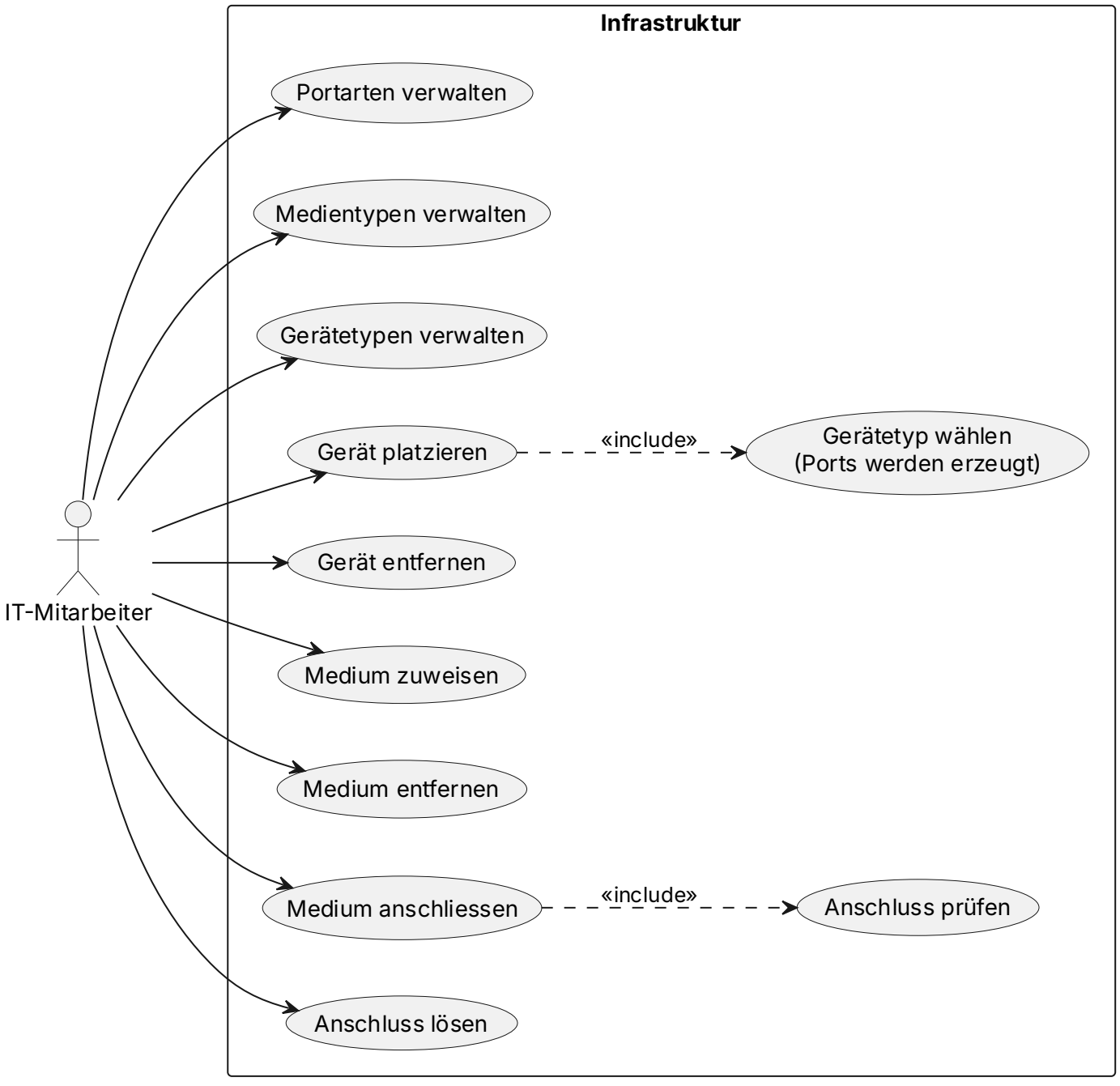
Masterplan festlegen: Pro Standort genau ein Masterplan. Absoluter Nullpunkt (0,0,0) an markantem Punkt.
Massstab über zwei bekannte Strecken (x- und y-Richtung). Stockwerk fix 0.
Plan referenzieren: Bezug = Masterplan oder bereits referenzierter Plan (Kette, z.B. Raum → Geschoss → Campus).
Jeder Plan hat einen eigenen Massstab. Stockwerk (z) Pflicht, Vorgabe 0: 0 = EG, 1 = 1.OG, -1 = 1.UG.
Über Passpunkte referenzieren: Standardfall, Plan ist auf Bezugsplan erkennbar.
Zwei Passpunkte → Verschiebung, Drehung, Massstab.
Mit eigenem Massstab referenzieren: Fallback, Plan auf keinem Bezugsplan erkennbar.
Massstab über bekannte Strecken im Plan selbst.
Lage und Drehung angeben: Relativer Nullpunkt per Klick auf Bezugsplan oder Koordinaten in Metern;
Drehung als Winkel oder Richtung auf beiden Plänen.
Plan importieren: Nur einseitige PDFs.
Referenz prüfen: Nachmessen einer bekannten Strecke zur Kontrolle der Referenzierung.

Netzwerkdokumentation - Bereich Topologie



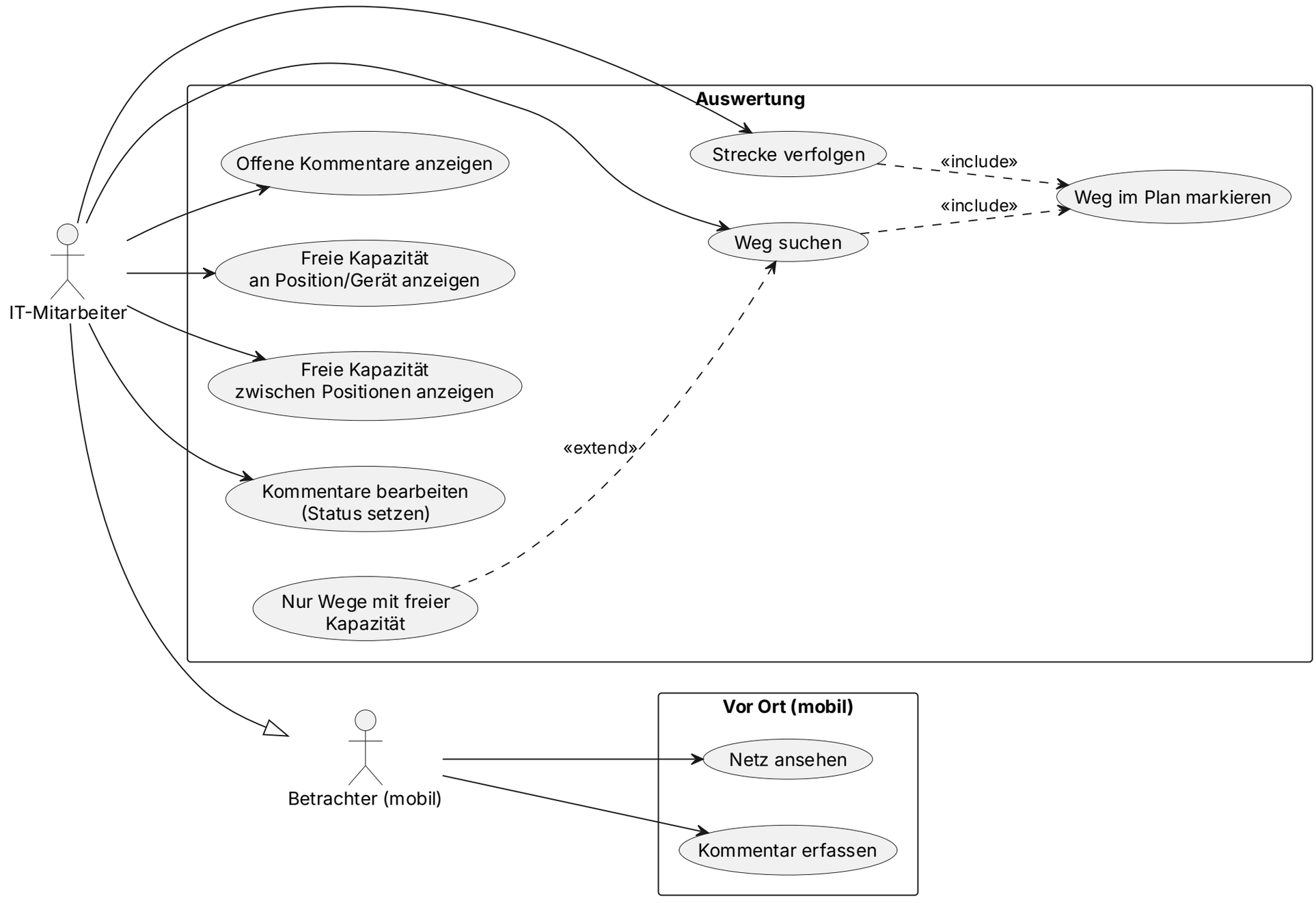
Positionstypen verwalten: Typen (Rack, Bodendose, Richtfunksender ...) können selbst angelegt werden.
Position erfassen: Klick in einen Plan. Benutzer vergibt eine Bezeichnung (z.B. «Serverraum 1», «HV4»), eindeutig pro Standort. Im Hintergrund gespeichert: technische ID und absolute Koordinate (x, y, Stockwerk).
Position löschen: Gesperrt, solange Verbindungen oder Geräte an der Position hängen.
Plan mit Positionen anzeigen: Eine Position erscheint auf allen Plänen, deren Bereich ihre Koordinate abdeckt und deren Stockwerk passt.
Stockwerke zusammenfassen: Übersicht über alle Stockwerke hinweg, z.B. Weg vom Serverraum im 3. OG zum Verteiler im UG. Jeder Plan kann in den Übersichtsmodus geschaltet werden, der Masterplan ist immer im Übersichtsmodus.
Verbindung anlegen: Nur im Übersichtsmodus (auf jedem Plan möglich). Zwei Positionen anwählen. Nur «Verbindung existiert», kein Leitungsverlauf, keine Ausführungsart.

Netzwerkdokumentation - Bereich Infrastruktur



Portarten verwalten: Selbst anlegbar, z.B. RJ45, LC, SC, SFP.
Medientypen verwalten: Selbst anlegbar, z.B. LWL Singlemode, LWL Multimode, Cu, Richtfunk (Singlemode und Multimode sind getrennte Medientypen). Jeder Medientyp hat eine Liste erlaubter Portarten, z.B. «LWL Singlemode → LC, SC».
Gerätetypen verwalten: Vorlage mit Kategorie (Durchgangsgerät oder Endgerät) und Ports mit Portart, z.B. «Patchpanel 24× RJ45, Durchgang».
Gerät platzieren: An einer Position. Ports werden aus der Vorlage erzeugt.
Ports erhalten eine automatische Nummer und ein Feld Bezeichnung für die individuelle Beschriftung.
Bei Durchgangsgeräten hat jeder Port einen Ein- und einen Ausgang mit derselben Nummer.
Lage im Rack (Höheneinheit) vorerst nicht erfasst, Erweiterung offen lassen.
Medium zuweisen: Zu einer Verbindung. Angaben: Medientyp, Kabelnummer (eindeutig pro Standort), Anzahl Anschlüsse pro Ende.
Medium anschliessen: Je Anschluss ein Port an einem Gerät der jeweiligen End-Position.
Anschluss prüfen: Port ist frei und Portart ist für den Medientyp erlaubt (Prüfung pro Anschluss).
Entfernen: Gerät bzw. Medium nur löschbar, wenn keine Anschlüsse mehr belegt sind.

Netzwerkdokumentation - Bereich Auswertung und vor Ort



Weg suchen: Von Position zu Position (z.B. «Serverraum 1 → HV4») oder von Gerät/Port zu Gerät/Port.
Sucht über die Verbindungen der Topologie.
Nur Wege mit freier Kapazität: Filter, zeigt nur Wege, auf denen durchgehend freie Medien und Ports verfügbar sind.
Weg im Plan markieren: Ergebnis wird im Übersichtsmodus hervorgehoben.
Strecke verfolgen: Ausgehend von einem Port die durchgehende Strecke über Durchgangsgeräte
(Patchpanel, Dose ...) bis zum nächsten Endgerät.
Freie Kapazität an Position/Gerät: Freie Ports und freie Medienanschlüsse einer Position oder eines Geräts.
Freie Kapazität zwischen Positionen: Gesamtübersicht, z.B. alle freien LWL-Fasern zwischen Gebäude A und B.
Kommentar erfassen: Hängt an einer Position, Status «offen».
Kommentare bearbeiten: Im Büro auswerten, Korrekturen vornehmen, Status auf «erledigt» setzen.